

Proposta de Software

1. Identificação

Nome do projeto: Sistema de monitoramento de tanque de água

Nome do(a) aluno(a): Leticia Wang

Repositório GitHub:

<https://github.com/Leticia-web10/sistema-de-monitoramento-de-tanque-de-gua.git>

Obs.: O professor ([Clique33](#)) deve ser adicionado como colaborador com acesso total.

2. O Projeto

Descrição: (Breve descrição do software a ser desenvolvido, destacando o problema e o público-alvo.)

Sistema de monitoramento do nível de água de um tanque e do consumo de energia da bomba responsável pelo seu abastecimento. A aplicação coleta e armazena dados em tempo real, permitindo visualizar gráficos do nível do tanque e do consumo de energia, emitir alertas em caso de anomalias.

Objetivo: (Descrever o propósito do sistema e os benefícios esperados.)

Desenvolver um sistema para monitorar o nível de água de um tanque e o consumo de energia da bomba, permitindo acompanhar o histórico das medições, visualizar gráficos e identificar possíveis falhas ou desperdícios por meio de alertas.

Escopo: (Liste as principais funcionalidades planejadas)

- Cadastro de usuários e tanques.
- Registro e armazenamento do nível de água e do consumo de energia da bomba.
- Visualização das medições em tempo real.
- Histórico e gráficos das medições.
- Alertas para nível baixo, nível alto e consumo de energia acima do esperado.
- Identificação de possíveis vazamentos ou falhas na bomba

3. Tecnologias e Ferramentas (Coloque somente categorias que forem relevantes ao seu projeto.)

Categoria	Ferramenta/Tecnologia	Justificativa
Linguagem de programação	python	Tenho mais facilidade em python
Framework/Biblioteca	Pandas e matplotlib	Pandas para manipulação de dados e matplotlib para geração de gráficos
Banco de dados	SQLlite	Armazenamento das medições do nível de água e do consumo de energia da bomba.
Outras ferramentas	Google colab e github	Porque gera os gráficos e abaixa conjunto de dados

4. Backlog do Produto (Apenas os épicos principais do projeto. Abaixo um exemplo.)

ID	História do Usuário
----	---------------------

#01	Como usuário, quero criar uma conta para acessar o sistema.
-----	---

#02	Como usuário, quero acessar meu perfil no sistema.
-----	--

#01 Como usuário, quero cadastrar um tanque para monitorá-lo.

#02 Como usuário, quero visualizar o nível de água do tanque em tempo real.

#03 Como usuário, quero acompanhar o consumo de energia da bomba.

#04 Como usuário, quero consultar o histórico das medições.

#05 Como usuário, quero visualizar gráficos do nível de água e do consumo de energia.

#06 Como usuário, quero receber alertas quando houver nível crítico, possível vazamento ou consumo de energia anormal.